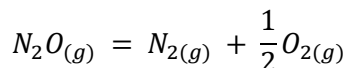


Soit la réaction de décomposition de N_2O suivante, supposée totale dans le domaine de température T considéré :



À l'instant initial $t = 0$, on introduit dans un réacteur thermostaté à la température T , de volume constant V , préalablement vidé, une quantité n_1 de protoxyde d'azote à la pression initiale P_1 . Soit $n(t)$ la quantité de matière en protoxyde d'azote à une date ultérieure t quelconque. On suit l'évolution de la réaction en mesurant la pression totale $P(t)$ en fonction du temps. Les résultats obtenus à 873 K sont reportés dans le tableau ci-dessous.

t (s)	0	25	45	90
$P(t)/P_1$	1,000	1,120	1,196	1,314

Tableau - Valeurs du rapport P/P_1 en fonction du temps

La réaction est d'ordre 1 par rapport à N_2O avec k la constante de vitesse à la température T .

- 1- Donner l'expression de la vitesse de réaction v . En déduire une expression $n(N_2O)(t)$.
- 2- Etablir l'expression de la pression totale $P(t)$ en fonction de l'avancement ξ , n_1 , R , T et V .
- 3- A partir de l'expression établie à la question 1, en déduire une expression de $\xi(t)$.
- 4- Etablir l'expression de $P(t) - \frac{3}{2}P_1$.

La figure 1 est la représentation graphique de $\ln\left(3 - 2\frac{P}{P_1}\right) = f(t)$ obtenues à l'aide des données du tableau ci-dessus.

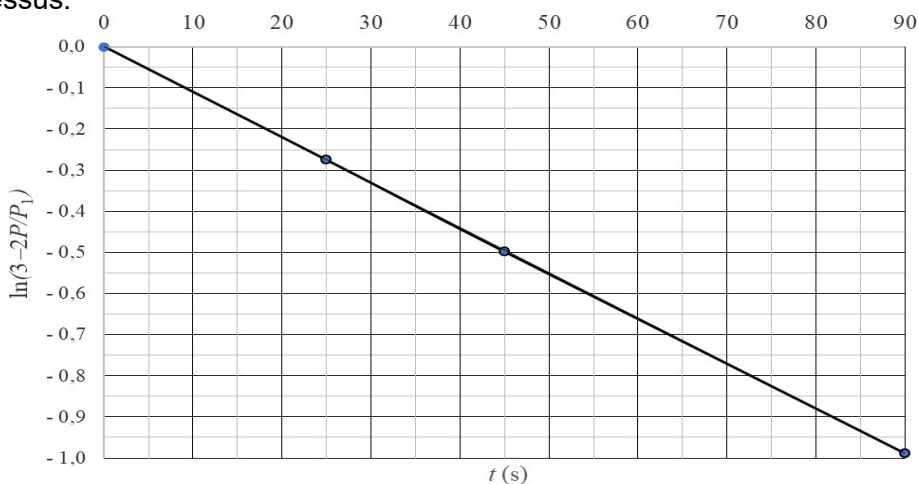


Figure 1 - Graphe $\ln\left(3 - 2\frac{P}{P_1}\right) = f(t)$ avec le temps en secondes

- 5- Justifier l'allure du graphe obtenu.
- 6- En tirer la valeur de k .
- 7- Retrouver ce résultat par une régression linéaire. Indiquer également la valeur de r^2 (r coefficient de corrélation) avec 5 chiffres significatifs.
- 8- Rappeler la définition du temps de demi-réaction $t_{1/2}$. Quelle est son expression pour une réaction d'ordre 1 ? Calculer $t_{1/2}$ pour la réaction étudiée.
- 9- Rappeler la loi d'Arrhenius. L'énergie d'activation de la réaction est $E_a = 280 \text{ kJ.mol}^{-1}$. Calculer le temps de demi-réaction à la température $T_2 = 1\,200 \text{ K}$.
Donnée : Constante des gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J.mol}^{-1}.K^{-1}$